



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πτυχιακή Εργασία

**TRANSFORMER ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ
ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Evanhelos-Taras Savenko-Babyuk, Π16121

Επιβλέπων: Σωτηρόπουλος Διονύσιος, Επίκουρος Καθηγητής

Πίνακας Περιεχομένων

1.Εισαγωγή.....	3
2.Abstract	4
3.Μηχανική Μάθηση.....	5
4.Νευρωνικά Δίκτυα και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας ...	9
5.Μοντέλα Transformer	23
6.Μοντέλο BERT	29
7.Πρακτικό Μέρος Εφαρμογής	30
8.Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις.....	43
9.Αναφορές	44

1.Εισαγωγή

Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας [1] (Natural Language Processing - NLP) είναι ένας τομέας της τεχνητής νοημοσύνης που επιδιώκει να δώσει στους υπολογιστές τη δυνατότητα να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να χρησιμοποιούν τις φυσικές γλώσσες με αποτελεσματικό τρόπο. Παρέχει μια τέλεια λύση για την κατανόηση της ανθρώπινης γλώσσας από τις μηχανές, αντιμετωπίζοντας τη γλώσσα σε μια μορφή που η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιήσει λογικά. Το NLP αναφέρεται σε μια σειρά από εργασίες, όπως η αυτόματη μετάφραση, η αναγνώριση ομιλίας, η κατηγοριοποίηση κειμένων και η χρήση ονομάτων οντοτήτων. Μια σειρά από τεχνικές έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στα δεδομένα κειμένου στον τομέα του NLP, όπως το tokenization, η συντακτική ανάλυση και η χρήση των word embeddings όπως το Word2Vec.

Η Ανάλυση Συναισθήματος (Sentiment Analysis) είναι μια κατηγορία του NLP που βοηθά στην πρόβλεψη των συναισθημάτων των ανθρώπων, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στους επαγγελματίες της βαθιάς μάθησης. Με βάση το κείμενο ή τη δήλωσή του, μπορεί να προσδιοριστεί το νόημά του, ενσωματώνοντας τη γλώσσα με το κειμενικό πλαίσιο. Η τεχνική της ενσυναίσθησης, που χρησιμοποιείται ευρέως στις θεωρίες των γλωσσολόγων, έχει εφαρμογές στην παρακολούθηση της αντίδρασης των πελατών και στις κριτικές

προϊόντων ή εμπορικών εταιρειών παγκοσμίως, με τη βοήθεια των απόψεων των ανθρώπων. Όλα αυτά είναι κρίσιμα για τις παγκόσμιες εμπορικά εταιρείες και δημιουργούν μοντέλα συναισθημάτων που ενισχύουν τα μοντέλα μηχανικής μάθησης και βαθιάς μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη τη γλώσσα, την υπονοούμενη σημασία και τις σπάνιες κατανόησεις όπως ο σαρκασμός ή η ειρωνεία ή ακόμη και ασαφή γλώσσα.

2.Abstract

Natural language processing (NLP) is an area within artificial intelligence (AI) that seeks to give computers the capabilities of understanding, interpreting, and utilizing natural languages in an effective manner. It provides a perfect solution to the human language and its comprehension by computers by tackling language in a soft form that the machine can use logically. NLP is a term that refers to a set of tasks like machine translation, automatic speech recognition, text categorization, and using named entities. A number of techniques have been successfully applied to text data in the fields of NLP that include tokenization, syntactic parsing, and the use of word embeddings like Word2Vec.

Sentiment Analysis is a subtask of NLP which helps to predict the emotions of people, enthruses deep learning practitioners. Based on the text or its statement, its meaning can be determined integrating the language with textual context. The empathy technique, widely used in linguists' theories, has its area of

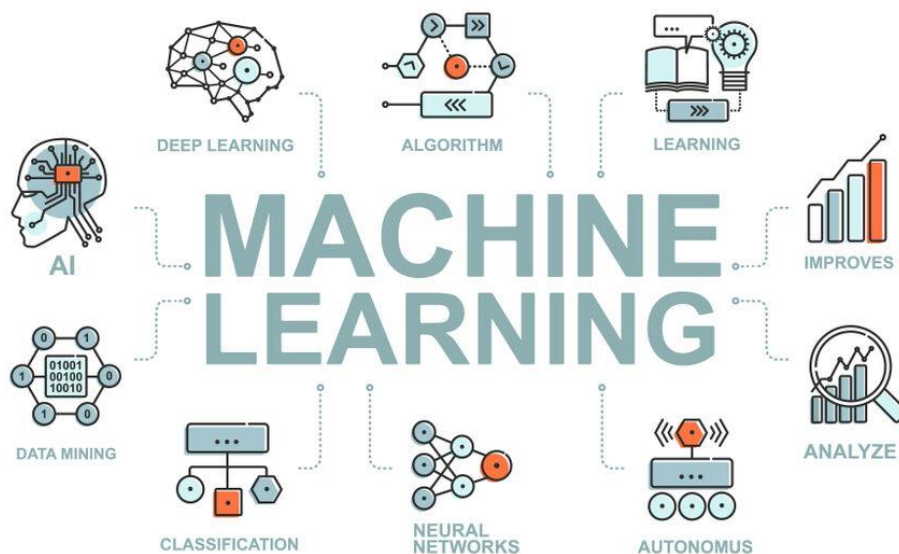
application in monitoring customer response and product or brand reviews globally assisted by people's insights. All this is crucial for global brands and produces sentiment models boosting machine learning and deep learning models based on language, subtlety and rare understandings such as sarcasm or irony or even fuzzy language.

3.Μηχανική Μάθηση

Η Μηχανική Μάθηση [2] είναι ένας κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης και της επιστήμης των υπολογιστών που επικεντρώνεται στη χρήση δεδομένων και αλγορίθμων για να μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να μιμηθεί τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει ο άνθρωπος, βελτιώνοντας σταδιακά την ακρίβεια της. Αναλύοντας μοτίβα στα δεδομένα οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης βελτιώνουν τις επιδόσεις τους με την πάροδο του χρόνου, επιτρέποντας τους να εκτελούν σύνθετες εργασίες που κάποτε θεωρούνταν αποκλειστικότητα της ανθρώπινης νοημοσύνης.

Ο όρος μηχανική μάθηση επινοήθηκε από τον Arthur Samuel το 1959, έναν υπάλληλο της IBM και πρωτοπόρο στον τομέα της

τεχνητής νοημοσύνης αλλά και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Αργότερα όμως ο Tom M. Mitchell έδωσε ένα πιο επίσημο ορισμό του τι είναι μηχανική μάθηση, δηλώνοντας ότι ένα πρόγραμμα υπολογιστή «μαθαίνει» από την εμπειρία E σε σχέση με κάποια κατηγορία εργασιών T και το μέτρο απόδοσης P , εάν η απόδοσή του σε εργασίες της T , όπως μετράται από το P , βελτιώνεται με την εμπειρία E .



Σχήμα 1: Με τι ασχολείται η μηχανική μάθηση!

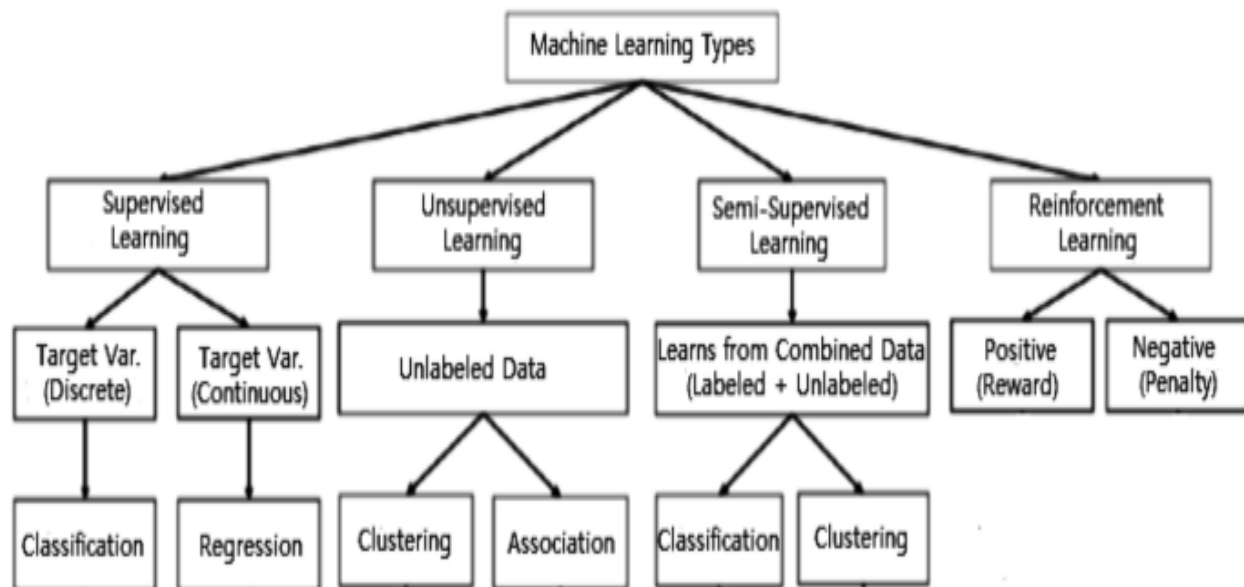
Υπάρχουν αρκετές μεθόδους μηχανικής μάθησης αλλά οι κύριες είναι τρεις [2]: Supervised machine learning (Επιβλεπόμενη Μηχανική Μάθηση), Unsupervised machine learning (Μη επιβλεπόμενη μηχανική μάθηση) και Semi-supervised learning (Μάθηση με ημιεπίβλεψη). Παρακάτω θα αναλύσουμε περιεκτικά αυτούς τους τύπους μάθησης.

- **Supervised machine learning:** Η επιβλεπόμενη μάθηση ορίζεται από τη χρήση επισημασμένων συνόλων δεδομένων για την εκπαίδευση αλγορίθμων για την ταξινόμηση δεδομένων ή την ακριβή πρόβλεψη αποτελεσμάτων. Καθώς τα δεδομένα εισόδου τροφοδοτούνται στο μοντέλο, το μοντέλο προσαρμόζει τα βάρη του έως ότου προσαρμοστεί κατάλληλα. Αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο της διαδικασίας διασταυρούμενης επικύρωσης για να διασφαλιστεί ότι το μοντέλο αποφεύγει το overfitting ή το underfitting. Ένα παράδειγμα που βοηθά η επιβλεπόμενη μάθηση είναι η ταξινόμηση ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε διαφορετικό φάκελο από τα εισερχόμενα. Μερικοί μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην επιβλεπόμενη μάθηση είναι τα νευρωνικά δίκτυα που θα αναλύσουμε παρακάτω, το SVM (support vector machine) και ο αλγόριθμος random forest.
- **Unsupervised machine learning:** Η μη επιβλεπόμενη μάθηση χρησιμοποιεί αλγορίθμους μηχανικής για την ανάλυση και ομαδοποίηση μη επισημασμένων συνόλων δεδομένων (clusters). Οι αλγόριθμοι ανακαλύπτουν κρυμμένα μοτίβα ή ομαδοποιήσεις χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης. Κάποια παραδείγματα που χρησιμοποιείται η μη επιβλεπόμενη μάθηση είναι για τμηματοποίηση πελατών, αναγνώριση εικόνων και μοτίβων

αλλά και ανάλυση δεδομένων. Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην μη επιβλεπόμενη μάθηση είναι τα νευρωνικά δίκτυα και ο αλγόριθμος k-means clustering.

- **Semi-supervised learning:** Η μάθηση με ημιεπίβλεψη χρησιμοποιεί ένα μικρότερο σύνολο δεδομένων με ετικέτες κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης για να καθοδηγήσει την ταξινόμηση και την εξαγωγή χαρακτηριστικών από ένα μεγαλύτερο σύνολο δεδομένων χωρίς ετικέτες. Μπορεί να λύσει το πρόβλημα αρκετών επισημασμένων δεδομένων για έναν αλγόριθμο μάθησης με επίβλεψη.

Άλλος ένας αξιοσημείωτος τύπος μάθησης είναι ο **Reinforcement Learning** (Ενισχυτική Μάθηση) όπου αντί να παρέχουμε ζεύγη εισόδου και εξόδου, περιγράφουμε την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος, καθορίζουμε έναν στόχο, παρέχουμε έναν κατάλογο επιτρεπόμενων ενεργειών και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς για τα αποτελέσματά τους και αφήνουμε το μοντέλο μηχανικής μάθησης να βιώσει μόνο του τη διαδικασία επίτευξης του στόχου χρησιμοποιώντας την αρχή της δοκιμής και του σφάλματος για τη μεγιστοποίηση μιας ανταμοιβής. Αυτός ο τύπος μάθησης έχει τεράστια εφαρμογή σε περιβάλλοντα κλειστού κόσμου όπως είναι τα βιντεοπαιχνίδια αλλά και σε συστήματα πολυ-πρακτορικά συστήματα όπως είναι οι ηλεκτρονικές αγορές.



Σχήμα 2: Τύποι μηχανικής μάθησης [3]

4. Νευρωνικά Δίκτυα και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας όπως περιγράψαμε πιο πάνω συνοπτικά είναι ένας τομέας της τεχνητής νοημοσύνης που η κύρια ασχολία της είναι να δίνει την δυνατότητα στους υπολογιστές να επεξεργάζονται δεδομένα κωδικοποιημένα σε φυσική γλώσσα.

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε συνοπτικά κάποιες εργασίες (tasks) της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και θα δούμε και που εφαρμόζονται.

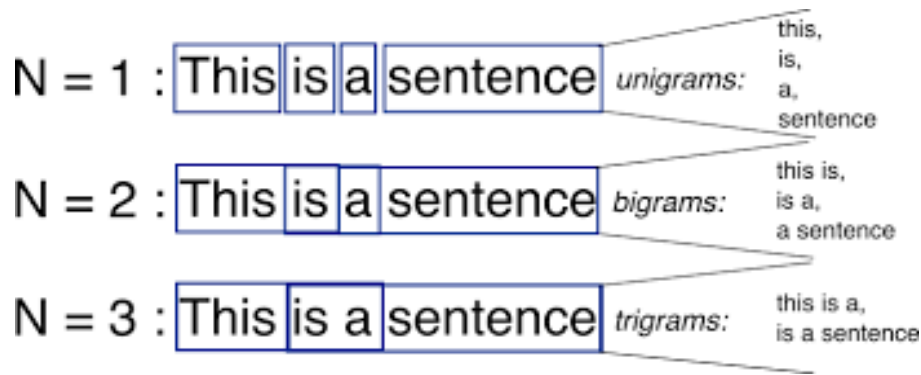
- **Text Classification** [4] (Ταξινόμηση Κειμένου): Η ταξινόμηση κειμένου ασχολείται με την οργάνωση και την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων αντιστοιχίζοντας τα έγγραφα σε κατηγορίες με βάση το περιεχόμενό τους. Η ταξινόμηση κειμένου έχει διάφορες εφαρμογές όπως η ανίχνευση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) η ανίχνευση γλώσσας αλλά και η κατηγοριοποίηση θεμάτων
- **Named Entity Recognition** [5] (Αναγνώριση ονομαστικών οντοτήτων): Η αναγνώριση ονομαστικών οντοτήτων βρίσκει και ταξινομεί ονομαστικές οντότητες σε ένα κείμενο όπως ονόματα ανθρώπων ή τοποθεσιών κ.α. Αυτή η εργασία μετατρέπει το αδόμητο κείμενο σε δομημένα δεδομένα, ώστε να είναι πιο εύκολο να ανακτηθούν αλλά και να αναλυθούν πληροφορίες. Κάποιες εφαρμογές που χρησιμοποιείται είναι οι μηχανές αναζήτησης και η κατασκευή βάσεων γνώσης.
- **Sentiment Analysis** [6] (Ανάλυση συναισθήματος): Η ανάλυση συναισθήματος αξιολογεί τον συναισθηματικό τόνο ή τη γνώμη που υπάρχει σε ένα κείμενο. Συνήθως η αξιολόγηση κατηγοριοποιείται σε θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο συναίσθημα αλλά μπορεί επίσης να ανιχνεύσει και πιο συγκεκριμένα συναισθήματα όπως θυμό, χαρά, ειρωνεία αλλά και θλίψη. Η ανάλυση συναισθήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανάλυση κριτικών προϊόντων, σε ανάλυση φωνής πελατών και στην κατανόηση σχολίων πελατών.

- **Question-Answering [7]:** Τα συστήματα QA έχουν ως στόχο την παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις,εξάγοντας πληροφορίες από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ή από ένα ευρέο σύστημα δεδομένων.Εφαρμογές αυτών των συστημάτων είναι οι εικονικοί βοηθοί,τα chatbots αλλά και τα ρομπότ αυτόματης εξυπηρέτησης πελατών.
- **Speech Recognition and Generation [8]**(Αναγνώριση και παραγωγή ομιλίας):Η αναγνώριση ομιλίας μεταφέρει τον προφορικό λόγο σε κείμενο ενώ η παραγωγή ομιλίας (ή αλλιώς γνωστό ως TTS(text to speech)) μετατρέπει το κείμενο σε μια ομιλία που μοιάζει με ανθρώπινη.Στόχος είναι να επιτρέψουν αλληλεπιδράσεις φυσικής γλώσσας σε συστήματα με φωνητική ενεργοποίηση.Εφαρμογές αυτών είναι ψηφιακοί βοηθοί των κινητών που ενεργοποιούνται με την ομιλία όπως η Siri και η Alexa ,οι εφαρμογές εκμάθησης γλωσσών αλλά και η αυτοματοποίηση της εξυπηρέτησης πελατών.

Αυτές ήταν κάποιες από τις βασικές εργασίες της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.Βέβαια, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας δεν υπάγεται μόνο σε αυτές τις εργασίες,καθώς υπάρχουν και άλλες όπως για παράδειγμα την αναγωγή εικόνας σε κείμενο .Στην εργασία μας που θα περιγράψουμε αναλυτικά παρακάτω, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε ανήκουν στην ανάλυση συναισθήματος αλλά και στην ταξινόμηση κειμένου.

Το πρόβλημα είναι ότι ο υπολογιστής δεν επεξεργάζεται την ανθρώπινη γλώσσα αλλά και τις πληροφορίες που δίνονται όπως ένας άνθρωπος! Ένα νόημα μέσα σε ένα κείμενο το οποίο γίνεται εύκολα αντιληπτό και κατανοητό από έναν άνθρωπο, για ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης μπορεί να είναι δύσκολο. Οπότε για να χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο μοντέλο μηχανικής μάθησης και να εκπαιδευτεί σωστά, το κείμενο που του δίνουμε πρέπει να επεξεργαστεί σε μια μορφή που θα είναι κατάλληλη για το εκάστοτε μοντέλο. Για αρχή, θα παρουσιάσουμε συνοπτικά μερικές κλασσικές τεχνικές ανάλυσης και αναπαράστασης κειμένου.

- **N-grams [9]:** Τα N-γράμματα είναι συνεχόμενες ακολουθίες από n στοιχεία, συνήθως λέξεις στο πλαίσιο της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι χαρακτήρες, λέξεις ή ακόμη και συλλαβές, ανάλογα με την επιθυμητή λεπτομέρεια. Η τιμή του n καθορίζει τη σειρά του N-γράμματος.

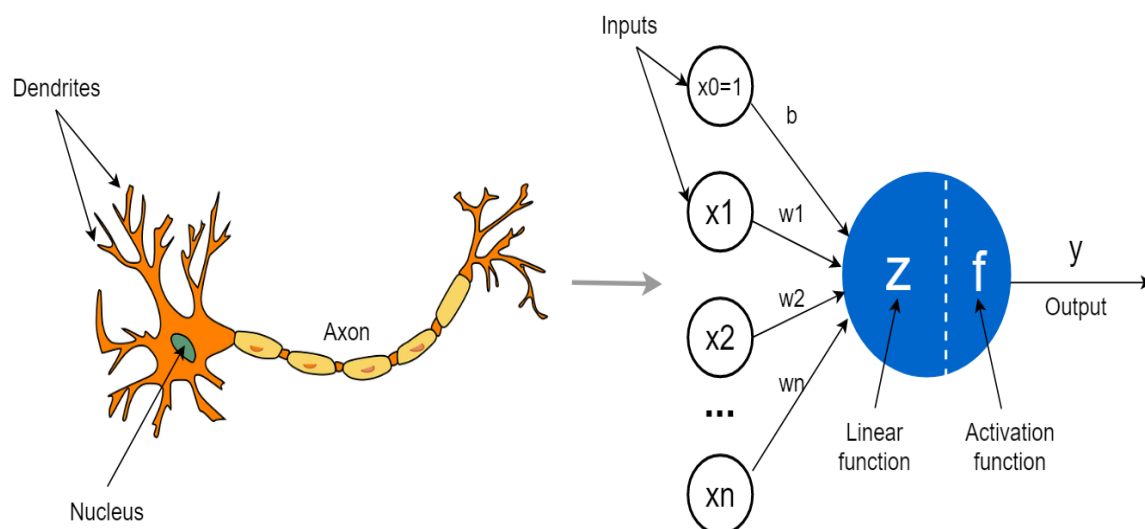


Σχήμα 3: Παραδείγματα του n-gram [9]

- **TF-IDF [10](Term Frequency-Inverse Document Frequency):** Η τεχνική αυτή είναι μια αριθμητική στατιστική που αντικατοπτρίζει τη σημασία μιας λέξης σε ένα έγγραφο σε σχέση με μια συλλογή εγγράφων. Στην ουσία ο σκοπός είναι να ποσοτικοποιήσει τη σημασία ενός όρου σε ένα έγγραφο σε σχέση με τη συχνότητα του στο έγγραφο και τη σπανιότητα σε πολλαπλά έγγραφα.
- **Bag-of-Words [11]:** Αυτή η τεχνική, είναι μια απλή τεχνική ενσωμάτωσης εγγράφων που βασίζεται στη συχνότητα των λέξεων. Μέσω αυτής της τεχνικής, ένα μοντέλο αντιλαμβάνεται το κείμενο ως μια «σακούλα» λέξεων και παρακολουθεί την συχνότητα κάθε λέξης. Αυτές οι συχνότητες μετατρέπονται σε αριθμητικές τιμές, όπου οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης τις επεξεργάζονται και τις χρησιμοποιούν για την εξαγωγή χαρακτηριστικών από το κείμενο.

Οι τεχνικές αυτές όμως παρ'ότι είναι χρήσιμες ειδικά στο ξεκίνημα της επιστήμης της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας παρουσιάζουν αρκετά μειονεκτήματα σε σημαντικά ζητήματα όπως είναι η αυξημένη υπολογιστική πολυπλοκότητα όταν αντιμετωπίζουμε μεγάλο όγκο δεδομένων, έλλειψη κατανόησης του πλαισίου αλλά και περιορισμένη ικανότητα σύλληψης σημασιολογικών σχέσεων. Οπότε για να αντιμετωπιστούν αυτά τα μειονεκτήματα έχουν αναπτυχθεί διάφορες νεοί μέθοδοι/μοντέλα που ανήκουν στον τομέα της μηχανικής και της βαθιάς μάθησης όπως είναι τα μοντέλα των **νευρωνικών δικτύων**.

Στην μηχανική μάθηση ένα νευρωνικό δίκτυο είναι ένα μοντέλο εμπνευσμένο από τη δομή και λειτουργία των βιολογικών νευρώνων στους εγκεφάλους.



Σχημα 4: Ένας βιολογικός και ένας τεχνητός νευρώνας [12]

Ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από ένα σύνολο υπολογιστικών μονάδων που ονομάζονται νευρώνες γνωστοί αλλιώς και ως κόμβοι. Οι νευρώνες αυτοί συνδέονται με ακμές οι οποίες μοντελοποιούν τις συνάψεις και έτσι κάθε νευρώνας λαμβάνει σήματα από συνδεδεμένους νευρώνες, τα οποία τα επεξεργάζεται και στέλνει ένα σήμα στους άλλους συνδεδεμένους νευρώνες. Το σήμα είναι ένας πραγματικός αριθμός και το επίπεδο εξόδου κάθε νευρώνα υπολογίζεται από μια μη γραμμική συνάρτηση από το άθροισμα των εισόδων του (συνάρτηση ενεργοποίησης). Η ισχύς του σήματος καθορίζεται από ένα βάρος το οποίο προσαρμόζεται κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Παρακάτω θα δούμε συναρτησιακά [13] την δομή ενός τεχνητού νευρώνα.

Εστω z το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των n -εισόδων x_i μέσω των βαρών $(w_1, \dots, w_n)$:

$$z = (w_1, \dots, w_n) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + b = \sum_{i=1}^n w_i x_i + b = w^t \cdot x + b \quad (1)$$

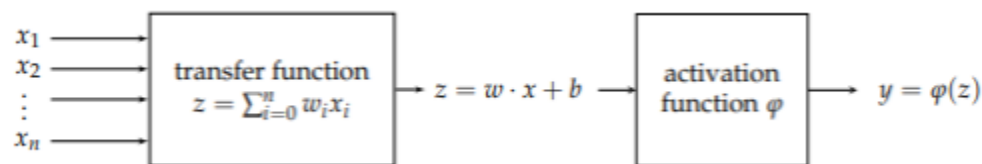
όπου b ονομάζεται bias (πόλωση) όπου προστίθεται για να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτή η επεξεργασία ονομάζεται

αφινική λειτουργία. Το bias μπορεί να χαρακτηριστεί και ως βάρος $b=w_0$ για μια αρχική είσοδο $x_0=1$ έτσι ώστε η επεξεργασία εισόδων σε έναν νευρώνα μπορεί να θεωρηθεί ως γραμμική συνάρτηση:

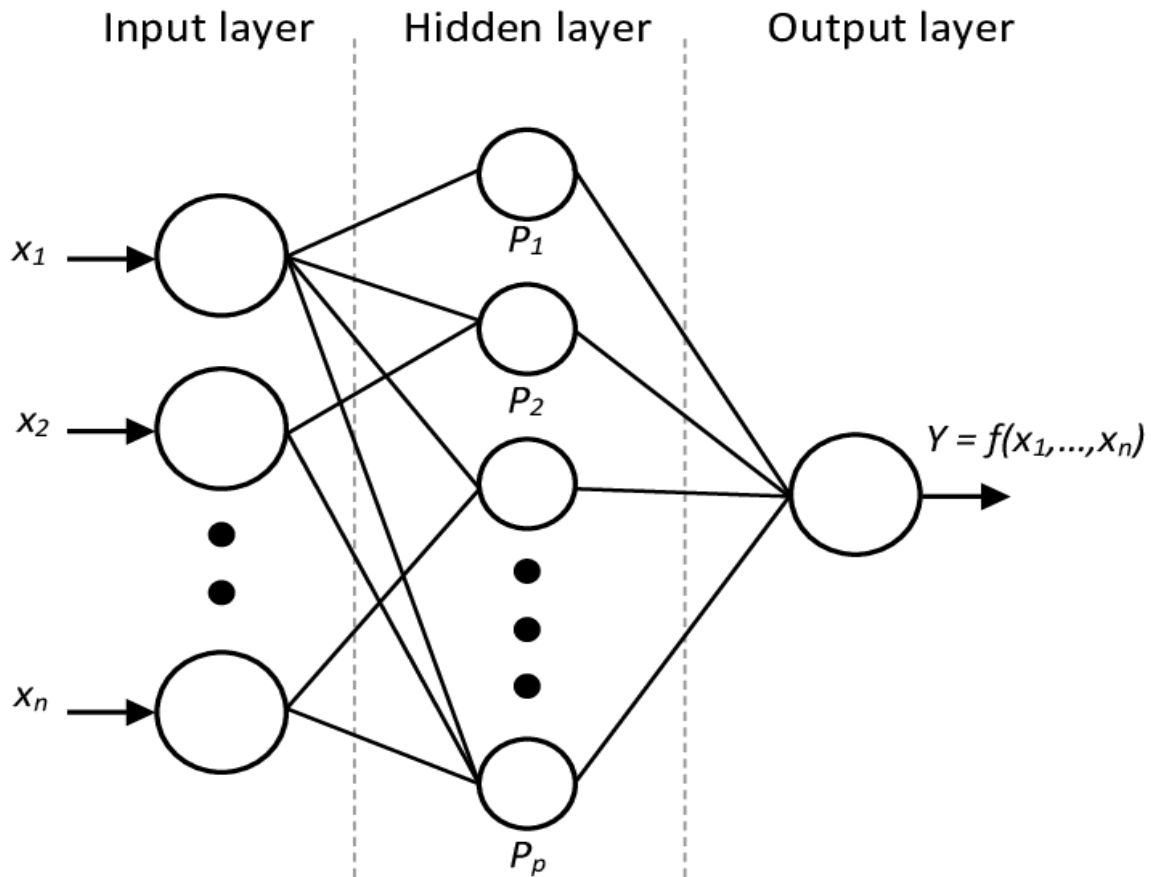
$$z = (b = w_0, w_1, \dots, w_n) \cdot \begin{pmatrix} x_0 = 1 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = w^t \cdot x = \sum_{i=0}^n w_i x_i. \quad (2)$$

Η επεξεργασία των n -εισόδων x_i με το αποτέλεσμα z ονομάζεται συνάρτηση μεταφοράς.

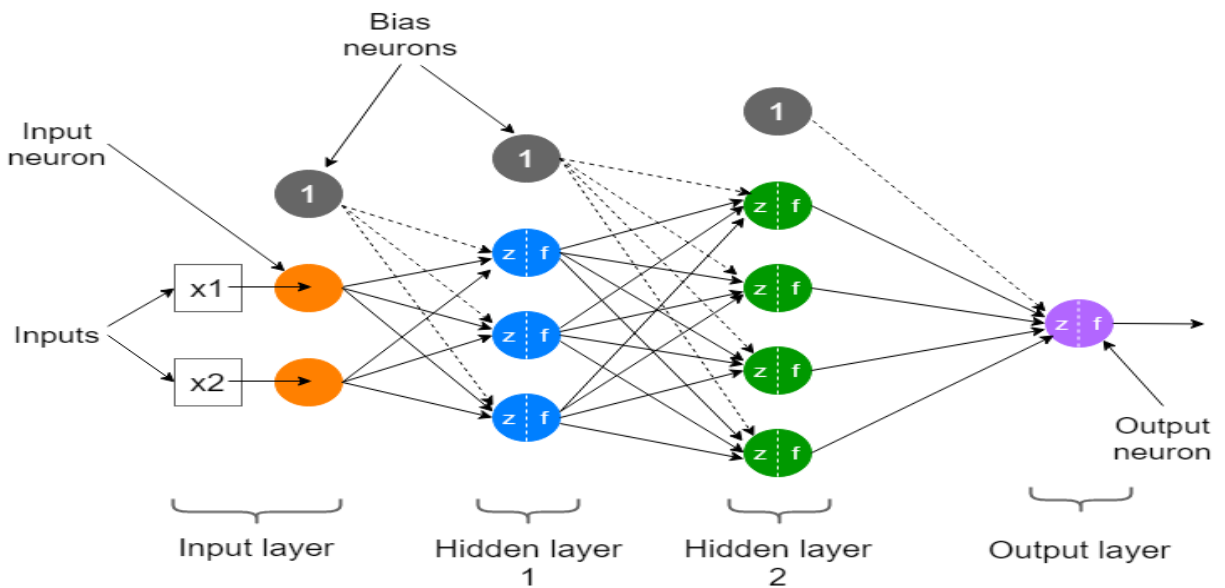
Η συνάρτηση $y=\varphi(z)$ η οποία είναι υπεύθυνη για τη μη γραμμικότητα της όλης διαδικασίας ονομάζεται συνάρτηση ενεργοποίησης. Κάθε τεχνητός νευρώνας μπορεί να θεωρηθεί ως μια μαθηματική συνάρτηση που έχει ως αποτέλεσμα μια έξοδο y συνδέοντας αλυσιδωτά την συνάρτηση μεταφοράς και την συνάρτηση ενεργοποίησης δηλαδή:



Τα σύγχρονα νευρωνικά δίκτυα αποτελούνται από το επίπεδο εισόδου, από ένα ή περισσότερα κρυφά επίπεδα και το επίπεδο εξόδου. Όταν αυτά αποτελούνται από δύο ή περισσότερα κρυφά επίπεδα αποκαλούνται βαθιά νευρωνικά δίκτυα (Deep Neural Networks)



Σχήμα 5: Νευρωνικό Δίκτυο με ένα κρυφό επίπεδο [14]



Σχήμα 6: Νευρωνικά Δίκτυα με πολλαπλά κρυφά επίπεδα [15]

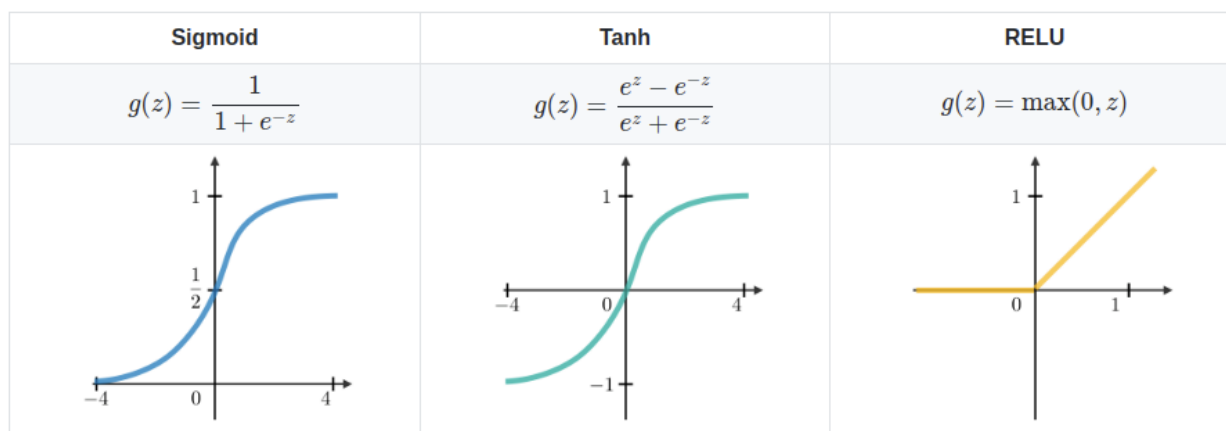
Η συνάρτηση ενεργοποίησης [16] είναι μια μαθηματική συνάρτηση που εφαρμόζεται στην έξοδο ενός νευρώνα. Ο σκοπός της είναι να εισάγει μη γραμμικότητα στο μοντέλο, επιτρέποντας στο δίκτυο να μαθαίνει και να αναπαριστά σύνθετα μοτίβα στα δεδομένα. Στην ουσία, η συνάρτηση ενεργοποίησης αποφασίζει αν ένας νευρώνας ορέγεται να ενεργοποιηθεί ή όχι υπολογίζοντας το σταθμισμένο άθροισμα και προσθέτοντας περαιτέρω πόλωση σε αυτό. Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες συναρτήσεων ενεργοποίησης θα δούμε τα πιο διαδεδομένα.

Η **σιγμοειδής συνάρτηση** (sigmoid function) μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε πραγματική τιμή και συμπιέζει τις τιμές εξόδου ώστε να είναι μεταξύ 0 και 1, με τις μεγαλύτερες τιμές εισόδου να είναι πιο κοντά στο 1 και τις μικρότερες στο 0. Χρησιμοποιείται συνήθως όταν το δίκτυο προβλέπει πιθανότητες.

Η **υπερβολική εφαπτόμενη** (Tanh function) όπου η έξοδος της κυμαίνεται στο -1 και το 1 με τις μεγαλύτερες να είναι κοντά στο 1 και τις μικρότερες στο -1. Λόγω του σχεδιασμού της, μπορεί να απεικονίσει την έξοδο σε ουδέτερη, θετική ή αρνητική.

Η **ανορθωμένη γραμμική μονάδα** (ReLU) η οποία μηδενίζει όλες τις αρνητικές εξόδους, ενώ δεν επηρεάζει τις θετικές. Έτσι

οταν η έξοδος είναι αρνητική διατηρεί τους νευρώνες απενεργοποιημένους κάνοντας το δίκτυο υπολογιστικά αποδοτικό.



Σχήμα 7:Τύποι Συναρτήσεων Ενεργοποίησης [17]

Για να εκπαιδύσουμε ένα νευρωνικό δίκτυο, υπάρχει μια διαδικασία όπου περνάμε τα δεδομένα εισόδου μέσω του δικτύου και στη συνέχεια ενημερώνουμε τα βάρη αλλά και το bias με βάση το σφάλμα της εξόδου του δικτύου. Για να γίνουν όλα αυτά εφαρμόζουμε συγκεκριμένες τεχνικές και αλγορίθμους.

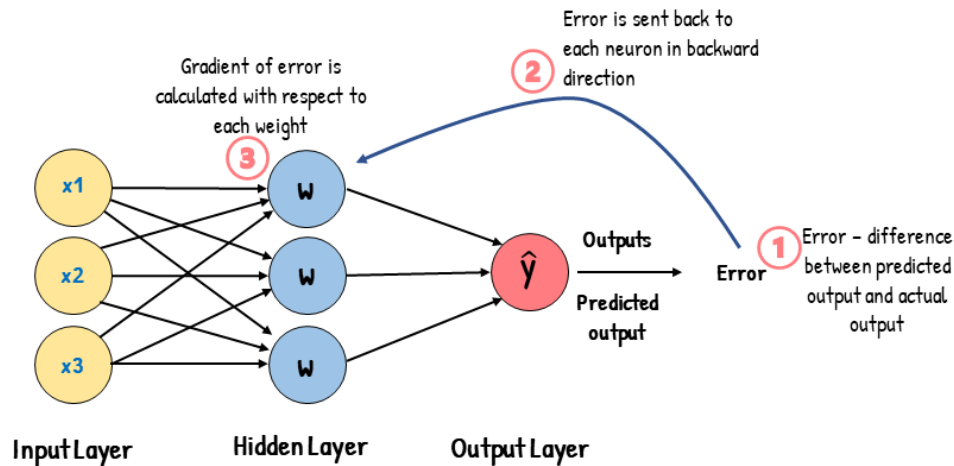
Στον αλγόριθμος εμπροσθοδρόμησης [18](forward propagation) κάθε κόμβος του λαμβάνει τις εισόδους από τους κόμβους του προηγούμενου επιπέδου, τις πολλαπλασιάζει με τα βάρη του και προσθέτει μια προκατάληψη(bias) και στη συνέχεια πυροδοτεί το αποτέλεσμα μέσω της συνάρτησης ενεργοποίησης. Αυτό μεταβιβάζεται ύστερα ως είσοδος στους κόμβους του επόμενου

στρώματος. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου φτάσουμε στο στρώμα εξόδου που μας δίνει την προβλεπόμενη έξοδο.

Η συνάρτηση λάθους (loss function) [19] χρησιμοποιείται για την μέτρηση του μοντέλου υπολογίζοντας την απόκλιση των προβλέψεων ενός μοντέλου από την πραγματική τιμή των προβλέψεων. Υπάρχουν διάφορες συναρτήσεις λάθους, όπου κάθε μία χρησιμοποιείται αναλόγως τον τύπο του προβλήματος που εκπαιδεύουμε το μοντέλο μας.

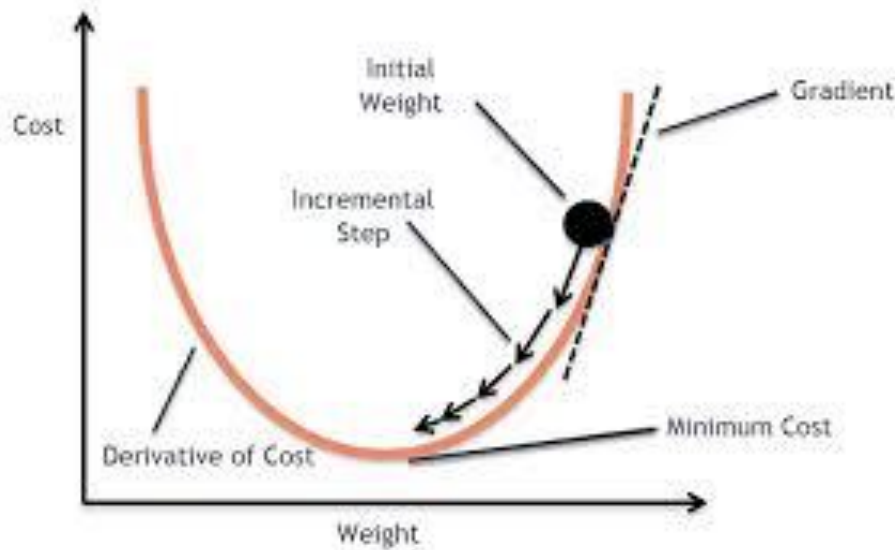
Ο αλγόριθμος οπισθοδρόμησης [20] (backpropagation) είναι ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση των νευρωνικών δικτύων. Όπως αναφέραμε, με τον αλγόριθμο εμπροσθοδρόμησης διαδίδουμε τα δεδομένα προς τα εμπρός μέσω του δικτύου μέχρι να φτάσουμε στο στρώμα εξόδου, όπου πραγματοποιείται μια πρόβλεψη. Έπειτα χρησιμοποιείται η συνάρτηση λάθους που αναφέραμε πιο πάνω, που μας δίνει στην ουσία το σφάλμα της πρόβλεψης. Το σφάλμα διαδίδεται αυτή τη φορά προς τα πίσω μέσω του δικτύου και ο αλγόριθμος οπισθοδρόμησης υπολογίζει την επίδραση που έχει το κάθε βάρος στο σφάλμα.

Backpropagation



Σχήμα 8: Η τεχνική της οπισθοδρόμησης. [20]

Ο gradient descent [21] είναι ένας αλγόριθμος βελτιστοποίησης, όπου ενημερώνει επαναληπτικά τα βάρη του μοντέλου για να ελαχιστοποιήσει την τιμή της συνάρτησης λάθους. Ο αλγόριθμος αυτός παίρνει την παράγωγο της συνάρτησης, στη συνέχεια ενημερώνει τα βάρη σε όλα τα επίπεδα προς την αντίθετη κατεύθυνση από την κλίση τους και αυτό συνεχίζεται έως ότου φτάσουμε σε ένα τοπικό ελάχιστο ή ολικό. Ένας σημαντικός παράγοντας για αυτόν τον αλγόριθμο είναι ο ρυθμός εκμάθησης (learning rate) καθώς ορίζει το μέγεθος του βήματος ώστε να φτάσουμε στο ολικό ελάχιστο.



Σχήμα 9:Ο αλγόριθμος gradient descent [22]

Όλα αυτά που περιγράψαμε ανήκουν στην διαδικασία της εκπαίδευσης ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου, η οποία μπορεί να επαναληφθεί για πολλές εποχές ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια του μοντέλου.

Υπάρχουν πολλοί τύποι νευρωνικών δικτύων όπως είναι τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (CNN), τα επαναλαμβανόμενα νευρωνικά δίκτυα (RNN), τα δίκτυα μακράς βραχυπρόθεσμης μνήμης (LSTM) κ.α. Στην εργασία μας χρησιμοποιούμε έναν συγκεκριμένο τύπο που ονομάζονται transformer όπου θα αναλύσουμε παρακάτω.

5.Μοντέλα Transformer

Ένα transformer μοντέλο είναι ένα νευρωνικό δίκτυο που μαθαίνει το περιεχόμενο σειριακών δεδομένων και παράγει νέα δεδομένα από αυτά. Πιο αναλυτικά η αρχιτεκτονική [23] ενός μοντέλου transformer ακολουθεί την δομή κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή, όπου ο κωδικοποιητής αντιστοιχίζει μια ακολουθία συμβολικών αναπαραστάσεων εισόδου $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ σε μια ακολουθία συνεχών αναπαραστάσεων $z=(z_1, z_2, \dots, z_n)$. Ο αποκωδικοποιητής στην συνέχεια παράγει ως έξοδο μια ακολουθία συμβόλων $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ ένα στοιχείο την φορά. Σε κάθε βήμα το μοντέλο είναι αυτο-αναδρομικό, δηλαδή χρησιμοποιεί τα προηγούμενα σύμβολα ως επιπρόσθετη είσοδο κατά την δημιουργία του επόμενου. Το μοντέλο transformer χρησιμοποιεί τον μηχανισμό της προσοχής (αυτο-προσοχής και ανά σημείο) και πλήρως συνδεδεμένα στρώματα για τον κωδικοποιητή αλλά και για τον αποκωδικοποιητή.

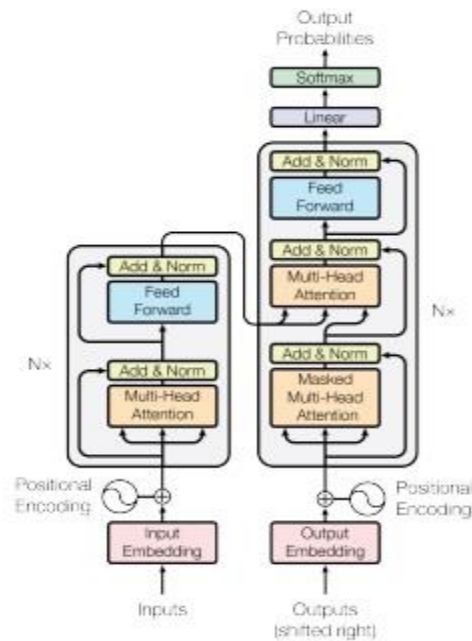


Figure 1: The Transformer - model architecture.

Σχήμα 10: Η αρχιτεκτονική ενός transformer μοντέλου [23]

Όπως αναφέραμε τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούν τον μηχανισμό της προσοχής που είναι σημαντικό μέρος τους και παίζει κρίσιμο ρόλο. Ο μηχανισμός προσοχής [24] προτάθηκε ώστε να χρησιμοποιεί βάρη σε ενδιάμεσες κρυφές τιμές. Αυτά τα βάρη προσδιορίζουν την ποσότητα της προσοχής που πρέπει να δώσει το μοντέλο στην είσοδο σε κάθε βήμα αποκωδικοποίησης. Παρακάτω παρουσιάζεται ο μηχανισμός της.

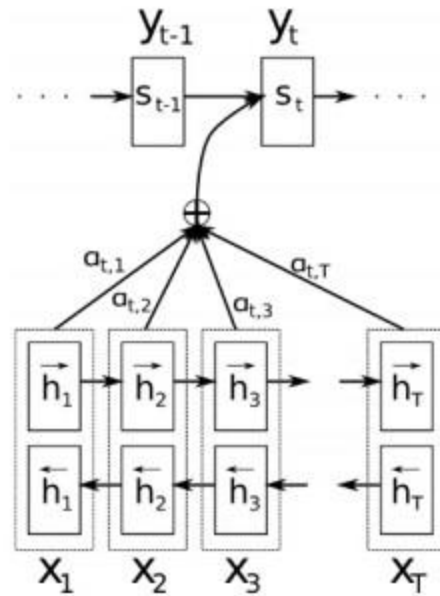


Figure 1.12 – Attention mechanism

Σχήμα 11: Ο μηχανισμός της προσοχής [24]

Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί προσοχής όπως οι προσθετικοί, οι πολλαπλασιαστικοί, οι γενικοί και οι ανά στοιχείο. Ο τελευταίος τροποποιημένος με μια παράμετρο κλιμάκωσης ονομάζεται ανά στοιχείο με κλιμάκωση (scaling dot product). Αυτός ο συγκεκριμένος μηχανισμός αποτελεί την βάση για τα transformer μοντέλα και ονομάζεται multi-head attention. Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε αυτόν τον μηχανισμό.

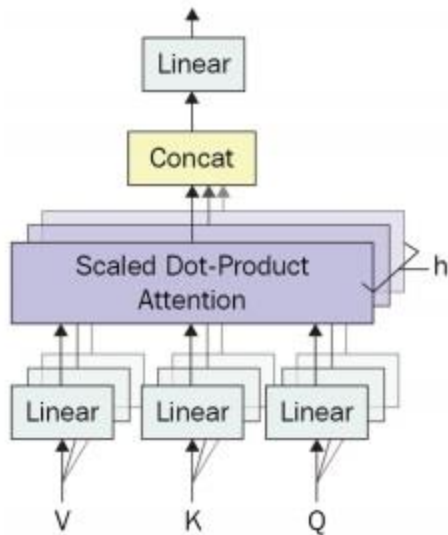
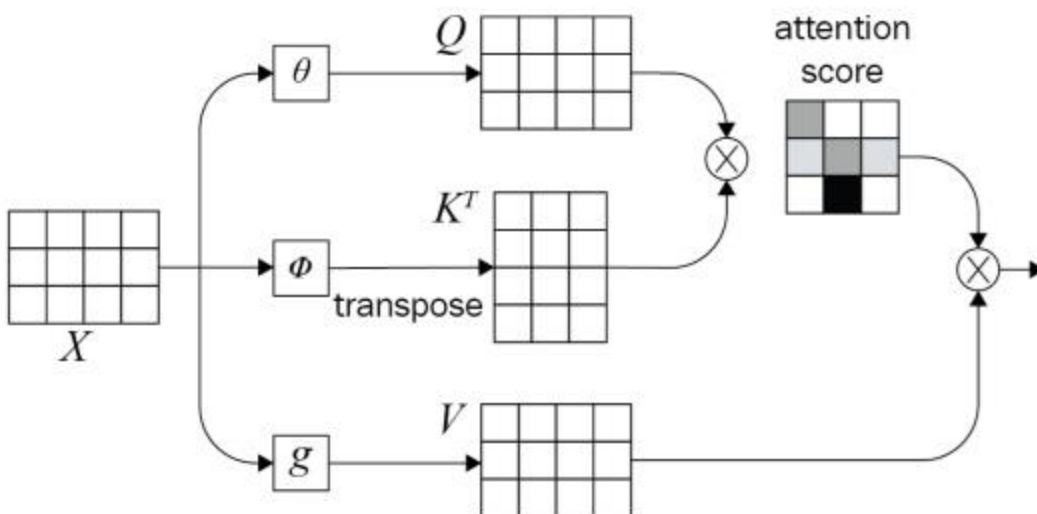


Figure 1.14 – Multi-head attention mechanism

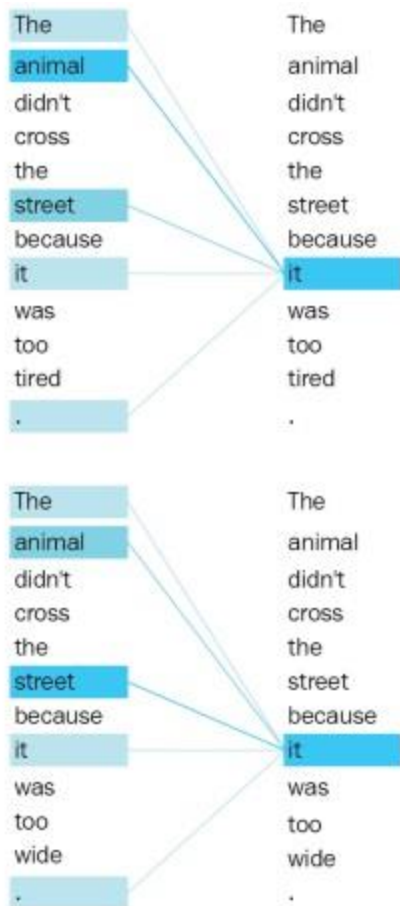
Σχήμα 12:Ο Μηχανισμός προσοχής multi-head. [24]

Πριν δούμε τον μηχανισμό scaled-dot product, θα αναλύσουμε τον μηχανισμό της αυτοπροσοχής. Ο μηχανισμός αυτός έχει ως είσοδο έναν πίνακα X , όπου πολλαπλασιάζεται με άλλους τρεις τύπους πινάκων τον θ , ϕ , και τον g και παράγονται άλλοι τρεις πίνακες ο Q (query), ο K (key) και ο V (value). Το γινόμενο των πινάκων Q και K παράγουν την έναν πίνακα βαθμολογίας προσοχής (attention score matrix). Το γινόμενο αυτού του πίνακα με τον πίνακα V μας δίνει το τελικό αποτέλεσμα αυτού του τύπου προσοχής. Η παραπάνω διαδικασία απεικονίζεται ως εξής:



Σχήμα 13:Αναπαράσταση του μηχανισμού self-attention. [24]

Ο scaled-dot product μηχανισμός προσοχής μοιάζει με τον μηχανισμό self-attention μόνο που αυτός χρησιμοποιεί έναν παράγοντα κλιμάκωσης. Το κομμάτι multi-head εξασφαλίζει τον μοντέλο να μπορεί να εξετάζει διάφορες μορφές εισόδου σε όλα τα επίπεδα. Στο παρακάτω σχήμα, μπορούμε να δούμε το πώς λειτουργεί ο scaled dot product.



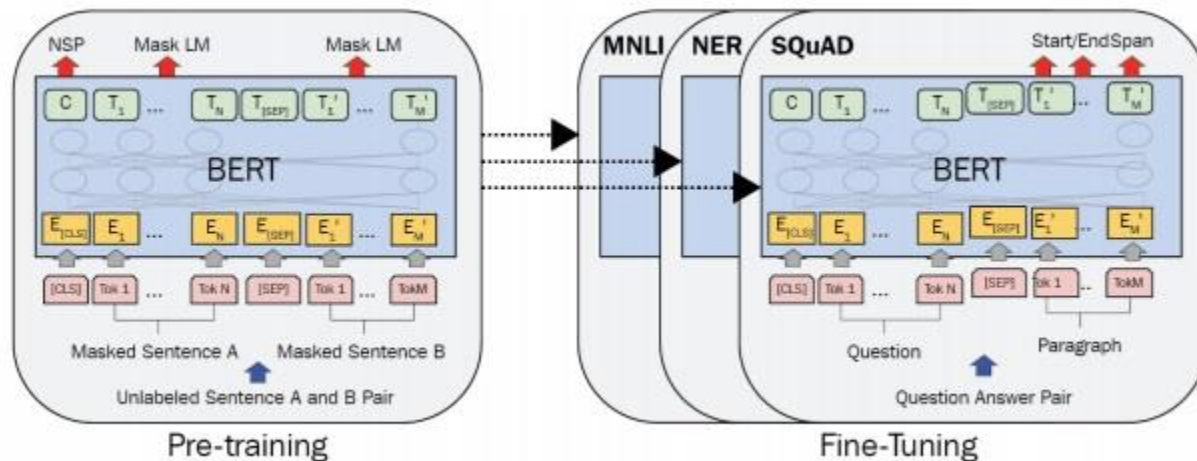
Σχήμα 14: Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός scaled dot product. [24]

Η λέξη it όπως βλέπουμε στο παραπάνω διάγραμμα αναφέρεται σε διαφορετικές οντότητες μέσα από τα διαφορετικά συμφραζόμενα. Στην εργασία μας χρησιμοποιούμε ένα μοντέλο που εφαρμόζει την αρχιτεκτονική των transformer μοντέλων και πιο συγκεκριμένα το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε ονομάζεται **BERT**.

6.Μοντέλο BERT

Το μοντέλο BERT [25](Bidirectional Encoder Representations from Transformers) είναι ένα πλαίσιο μηχανικής μάθησης ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται για την επεργασία φυσικής γλώσσας. Η βασική τεχνική καινοτομία του BERT είναι η εφαρμογή της αμφίδρομης εκπαίδευσης ενός transformer μοντέλου στη μοντελοποίηση της γλώσσας. Το μοντέλο βασίζεται στο τμήμα κωδικοποιητή της αρχιτεκτονικής των Transformer και χρησιμοποιεί τον μηχανισμό προσοχής. Οι εργασίες για τις οποίες χρησιμοποιείται είναι η ταξινόμηση συμβόλων, ταξινόμηση ακολουθιών ή και για ένα σύστημα ερώτησης-απάντησης. Στις παραπάνω εργασίες που αναφέραμε ο BERT χρησιμοποιείται για τελειοποίηση(fine tuning). Το μοντέλο χρησιμοποιεί δύο τεχνικές για την εκπαίδευση του, το **Masked LM** όπου πριν την εισαγωγή ακολουθιών στο μοντέλο, το 15% των λέξεων σε κάθε ακολουθία αντικαθιστάται με ένα MASK token. Το μοντέλο έπειτα προβλέπει την αρχική αξία των καλυμμένων λέξεων με βάση το πλαίσιο που παρέχουν οι μη καλυμμένες λέξεις της ακολουθίας. Η 2^η στρατηγική είναι το **Next Sentence Prediction** όπου το μοντέλο λαμβάνει ζεύγη προτάσεων ως είσοδο και μαθαίνει να προβλέπει αν η δεύτερη πρόταση στο ζεύγος είναι η ακόλουθη πρόταση. Και οι δύο τεχνικές εκπαιδεύονται μαζί με στόχο την ελαχιστοποίηση της συνδυασμένης συνάρτησης λάθους. Παρακάτω το διάγραμμα

απεικονίζει τις τεχνικές αλλά και το fine-tuning που χρησιμοποιείται στο μοντέλο.



Σχήμα 15: Η διαδικασία της προ-εκπαίδευσης και του fine-tuning για το BERT. [24]

7. Πρακτικό Μέρος Εφαρμογής

Στις προηγούμενες ενότητες καλύψαμε το θεωρητικό υπόβαθρο εννοιών όπως τα νευρωνικά δίκτυα, της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, των transformer μοντέλων. Στην εφαρμογή θα δούμε πρακτικά τεχνικές και αλγορίθμους αυτών. Ο σκοπός της εφαρμογής μας είναι να προβλέψουμε την αξιολόγηση προϊόντων με βάση τις κριτικές των χρηστών. Για να γίνει αυτό, θα εκπαιδεύσουμε ένα προ-εκπαιδευμένο μοντέλο BERT πάνω σε ένα προσαρμοσμένο dataset. Το dataset ονομάζεται `product_reviews.csv` και περιέχει 195.765 αξιολογήσεις χρηστών οι οποίες προέρχονται από διάφορα προϊόντα της Amazon.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την προ-επεξεργασία των δεδομένων δηλαδή των κριτικών των χρηστών, την εκπαίδευση και το fine-tuning του μοντέλου που θα επιλέξουμε πάνω στα δεδομένα και τέλος την αξιολόγηση του μοντέλου που εκπαιδεύσαμε με στόχο την ακρίβεια. Όσο πιο υψηλή θα ναι η ακρίβεια του μοντέλου μας τόσο καλύτερα και πιο εύστοχα θα ναι τα αποτελέσματα μας. Στην εφαρμογή χρησιμοποιούμε διάφορα πακέτα μηχανικής μάθησης όπως είναι το pytorch, τα transformer μοντέλα και άλλα πακέτα όπως το pandas και το nltk που μας παρέχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνικές για να υλοποιήσουμε τα όσα αναφέραμε παραπάνω. Τέλος η εφαρμογή θα υλοποιηθεί στο google colab της Google, το οποίο είναι μια υπηρεσία που φιλοξενεί Jupyter notebooks και παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους όπως των GPU και TPU. Ο λόγος που επιλέξαμε αυτή την υπηρεσία είναι διότι η εκπαίδευση του μοντέλου μας απαιτεί μεγάλη υπολογιστική ισχύ και μεγάλο χρονικό διάστημα και έτσι το colab δεν δεσμεύει τους πόρους του υπολογιστή μας και δεύτερον δεν χρειάζεται κάποιο συγκεκριμένο setup καθώς διάφορες βιβλιοθήκες αλλά και το περιβάλλον είναι ήδη προεγκατεστημένα. Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά την λειτουργία της εφαρμογής μας.

Αρχικά εισάγουμε ορισμένες βιβλιοθήκες που θα χρειαστούν για την εφαρμογή μας. Αυτές είναι το pandas όπου την χρησιμοποιείται για την χειραγώγηση δεδομένων, το numpy για αριθμητικούς υπολογισμούς, το πακέτο transformers, από την βιβλιοθήκη scikit-learn εισάγουμε διάφορες μετρήσεις που θα αξιολογήσουν το μοντέλο όπως το Mean Absolute Error αλλά και το train_test_split όπου θα χωρίσουμε τα datasets σε train και test sets. Φυσικά, εισάγουμε και την PyTorch [27], όπου είναι ένα framework της Python που χρησιμοποιείται για την κατασκευή μοντέλων βαθιάς μάθησης και διακρίνεται για την εξαιρετική υποστήριξη του στα GPUs.

```
# Import necessary libraries
import pandas as pd
import torch
import numpy as np
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim

# Import Hugging Face Transformers library for model and tokenizer
from transformers import AutoModelForSequenceClassification, AutoTokenizer, Trainer, TrainingArguments

# Import scikit-learn utilities for train-test split and evaluation metrics
from sklearn.model_selection import train_test_split # Splits data into train and test sets
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error, classification_report, confusion_matrix

# Import PyTorch utilities for dataset handling
from torch.utils.data import Dataset, DataLoader
```

Σχημα 15:Εισαγωγή απαραίτητων βιβλιοθηκών

Έπειτα φορτώνουμε τα δεδομένα του dataset μας σε ένα dataframe το οποίο είναι μια δομή δεδομένων που περιέχει σειρές και στήλες, ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε πιο εύκολα τα δεδομένα. Η φόρτωση και η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται με την βιβλιοθήκη pandas και γίνεται μια προεπισκόπηση των δεδομένων με το df.head() και τσεκάρουμε

αν υπάρχουν κενές εγγραφές.Περαιτέρω εξάγουμε τις στήλες comment και stars και παίρνουμε ως δείγμα 5000 εγγραφές από το dataset.

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("/content/product_reviews.csv", on_bad_lines="skip", engine="python")
df.head()
```

	Unnamed: 0	comment	stars
0	0	I could sit here and write all about the specs...	5
1	1	A very reasonably priced laptop for basic comp...	4
2	2	This is the best laptop deal you can get, full...	5
3	3	A few months after the purchase....It is still...	5
4	4	BUYER BE AWARE: This computer has Microsoft 10...	1

```
] df = df[['comment', 'stars']]
df = df.sample(n=5000, random_state=42).reset_index(drop=True)
df
```

Σχημα 16:Φόρτωση των δεδομένων

Αφού έχουμε φορτώσει τα δεδομένα μας θα πρέπει να προεπεξεργαστούμε τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν είσοδο στο μοντέλο μας. Αρχικά θα χρησιμοποιήσουμε κάποια modules όπως το re και το string που μας βοηθάνε στην προεπεξεργασία κειμένου και πιο σημαντικό θα χρησιμοποιήσουμε το NLTK. Το NLTK [26] (Natural Language Toolkit) είναι μια βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία φυσικής

γλώσσας. Με αυτό θα προ-επεξεργάσουμε τα δεδομένα μας. Μέσα σε μια συνάρτηση που ορίσαμε χρησιμοποιούμε όλες τις μεθόδους που είναι σημαντικές για την επεξεργασία των δεδομένων μας ώστε να είναι σε κατάλληλη μορφή για την εκπαίδευση του μοντέλου. Αυτές είναι η μετατροπή του κειμένου σε πεζά γράμματα, η αφαίρεση αριθμών, σημείων στίξης (punctuation), urls, email, emoji, stopwords (λέξεις όπως το and, the, is αφαιρούνται αφού δεν προσδίδουν στο νόημα του κειμένου). Επίσης κάνουμε tokenize το text δηλαδή χωρίζουμε το κείμενο σε λέξεις ατομικά και εφαρμόζουμε stemming δηλαδή «γυρίζουμε» τις λέξεις στην ρίζα τους. Τέλος ξαναεπενδύουμε τα πλέον επεξεργασμένα tokens. Υστερα εφαρμόζουμε τις μεθόδους αυτές στην στήλη comments από το dataframe.

```

# Define a function to preprocess text
def preprocess_text(text):
    # Lowercase the text
    text = text.lower()

    # Remove numbers
    text = re.sub(r'\d+', '', text)

    # Remove punctuation
    text = text.translate(str.maketrans('', '', string.punctuation))

    # Remove URLs
    text = re.sub(r'http\S+|www\S+|https\S+', '', text, flags=re.MULTILINE)

    # Remove emails
    text = re.sub(r'\S*\@\S*\s?', '', text)

    # Remove emojis
    emoji_pattern = re.compile("[
        u\"\\U0001F600-\\U0001F64F\" # emoticons
        u\"\\U0001F300-\\U0001F5FF\" # symbols & pictographs
        u\"\\U0001F680-\\U0001F6FF\" # transport & map symbols
        u\"\\U0001F1E0-\\U0001F1FF\" # flags (iOS)
        u\"\\U00002702-\\U000027B0\"
        u\"\\U000024C2-\\U0001F251\"
        "]+", flags=re.UNICODE)
    text = emoji_pattern.sub(r'', text)

    # Tokenize the text
    tokens = word_tokenize(text)

    # Remove stop words
    stop_words = set(stopwords.words('english'))
    tokens = [word for word in tokens if word not in stop_words]

    # Stemming
    stemmer = PorterStemmer()
    tokens = [stemmer.stem(word) for word in tokens]

    # Join tokens back into a single string
    text = ' '.join(tokens)

    return text

# Apply preprocessing to the 'comment' column
df['cleaned_comment'] = df['comment'].apply(lambda x: preprocess_text(x))

```

Σχήμα 17: Οι μέθοδοι προεπεξεργασίας του κειμένου

Στο επόμενο στάδιο,μετατρέπουμε την κλίμακα αξιολόγησης σε μια μορφή κλάσης 0-4 που είναι πιο καταλληλή για το μοντέλο ώστε αυτό να ερμηνεύσει πιο αποτελεσματικά τις εξόδους και κανουμε balance to dataset.Χρησιμοποιούμε το RandomOverSampler που διπλασιάζει τα δείγματα των μειονοτικών τάξεων μέχρι όλες να έχουν ίση εκπροσώπηση.Αυτή είναι η τεχνική του oversampling,και στην συνέχεια αποθηκεύουμε το ισορροπημένο set σε ένα νέο dataframe.Με αυτό τον τρόπο αποτρέπουμε το μοντέλο μας να κάνει overfit προς την κυρίαρχη κλάση.

```
] # Import necessary libraries
from imblearn.over_sampling import RandomOverSampler # For handling imbalanced datasets
import pandas as pd # For data manipulation

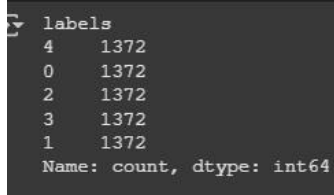
# Define features (comment text) and target labels
X = df[["comment", "cleaned_comment"]] # Keep both original and cleaned text
y = df["labels"] # Target labels for classification

# Initialize Random OverSampler to balance the dataset
ros = RandomOverSampler(random_state=42)

# Apply oversampling to create a balanced dataset
X_resampled, y_resampled = ros.fit_resample(X, y)

# Convert the resampled data back into a DataFrame
df_balanced = pd.DataFrame(X_resampled, columns=["comment", "cleaned_comment"]) # Preserve column names
df_balanced["labels"] = y_resampled # Add balanced labels back

# Display the new class distribution to verify balancing
print(df_balanced["labels"].value_counts()) # Should show approximately equal counts for each class
```



```
labels
4    1372
0    1372
2    1372
3    1372
1    1372
Name: count, dtype: int64
```

Σχήμα 18:Η διαδικασία ισορροπίας του dataset και το output

Δεδομένου ότι το transformer μοντέλο μας επεξεργάζεται το κείμενο ως αριθμητικές αναπαραστάσεις πρέπει να κάνουμε tokenize τα δεδομένα ώστε να προχωρήσουμε στην εκπαίδευση του μοντέλου μας. Χρησιμοποιούμε ένα προ-εκπαιδευμένο tokenizer, που εφαρμόζει τοκενοποίηση στα cleaned data, έπειτα χωρίζει το dataset σε 80% training, 10% validation και 10% test και τέλος δημιουργούμε Pytorch datasets με βάση τα tokenized data μας.

```
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("distilbert-base-uncased")
```

Σχημα 19:Ο tokenizer που χρησιμοποιείται

```
# Splitting the balanced dataset into Train, Validation, and Test sets
train_texts, temp_texts, train_labels, temp_labels = train_test_split(
    df_balanced['cleaned_comment'].tolist(), # Convert DataFrame column to list
    df_balanced['labels'].tolist(), # Convert labels to list
    test_size=0.2, # 20% data reserved for validation & testing
    random_state=42 # Ensures reproducibility
)

# Further split temp_texts into validation and test sets (50-50 split)
val_texts, test_texts, val_labels, test_labels = train_test_split(
    temp_texts, temp_labels, test_size=0.5, random_state=42
)
```

Σχημα 20:Ο διαχωρισμός των δεδομένων σε train, validation και test sets

```
train_encodings = tokenizer(train_texts, padding=True, truncation=True, max_length=128)
val_encodings = tokenizer(val_texts, padding=True, truncation=True, max_length=128)
test_encodings = tokenizer(test_texts, padding=True, truncation=True, max_length=128)

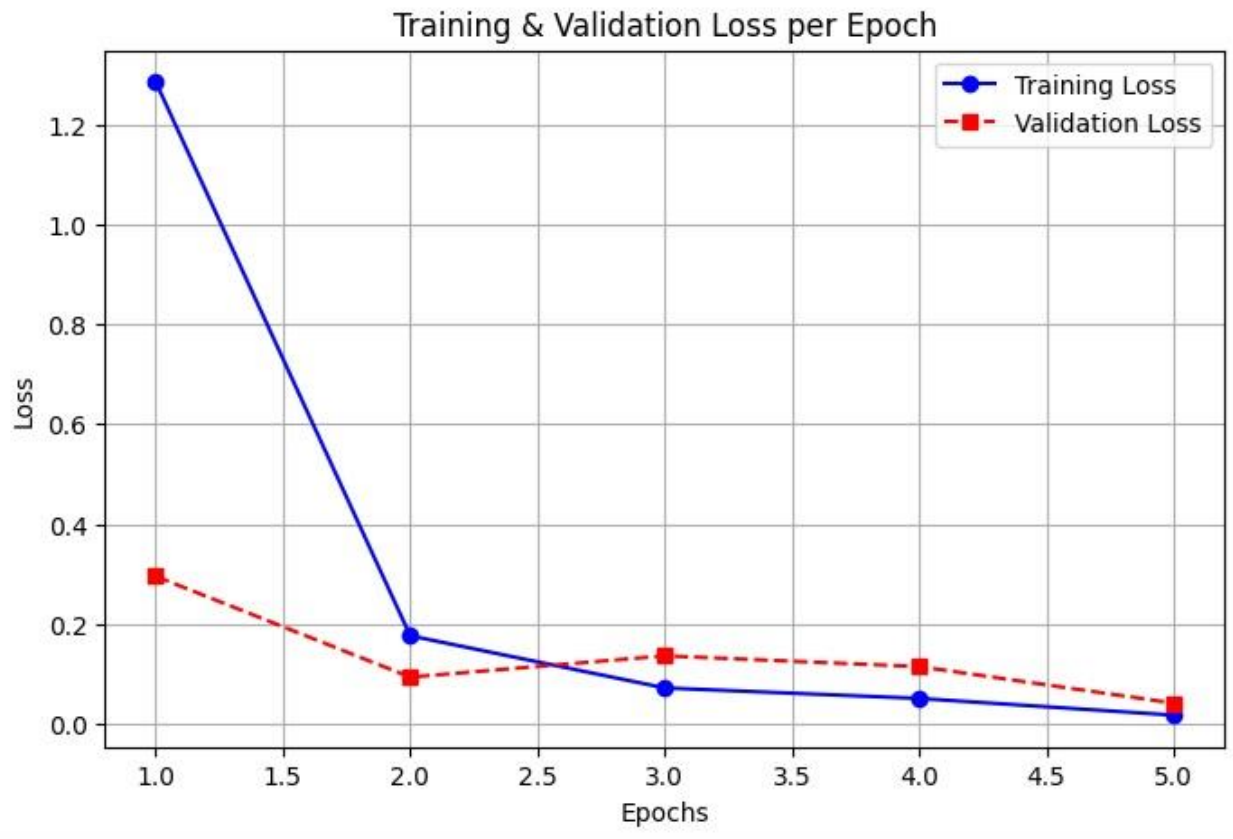
# Creating PyTorch Datasets using the custom ReviewDataset class
train_dataset = ReviewDataset(train_encodings, train_labels)
val_dataset = ReviewDataset(val_encodings, val_labels)
test_dataset = ReviewDataset(test_encodings, test_labels)
```

Σχημα 21:Το tokenizing των data και η δημιουργία των PyTorch Datasets

Στο στάδιο της εκπαίδευσης του μοντέλου χρησιμοποιούμε μια παραλλαγή του BERT τον distilBERT και συγκεκριμένα με το AutoModelForSequenceClassification φορτώνει το συγκεκριμένο προ-εκπαιδευμένο μοντέλο(distilbert-base-uncased) και το προσαρμόζει για εργασίες ταξινόμησης όπως και το δικό μας. Το μοντέλο εκπαιδεύεται για 5 εποχές και παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα.

Epoch	Training Loss	Validation Loss
1	1.232300	0.392644
2	0.161700	0.141427
3	0.058300	0.150481
4	0.028100	0.094503
5	0.015700	0.100895

Σχήμα 22: Training και validation loss του μοντέλου ανά εποχή στην διάρκεια εκπαίδευσης του μοντέλου.



Σχήμα 23: Training και validation loss ανά εποχή

Το παραπάνω γράφημα μας δείχνει το training και το validation loss ανά εποχή. Παρατηρούμε ότι το training loss πέφτει δραστικά από την εποχή 1->2 όπως και το validation loss που σημαίνει ότι το μοντέλο μαθαίνει και προσαρμόζεται καλά στα δεδομένα της εκπαίδευσης και επίσης προσαρμόζεται καλά στα μη εμφανή δεδομένα. Στην εποχή 2->3 το training loss συνεχίζει να μειώνεται αλλά το validation αυξάνεται ελαφρώς κάτι που θα μπορούσε να είναι μια ένδειξη overfit του μοντέλου. Τέλος ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση μετά την εποχή 5 και οι 2 ενδείξεις τείνουν στο 0 κάτι που υποδηλώνει ότι έχουμε ισχυρή απόδοση του μοντέλου.

```

Evaluation Metrics:
MSE: 0.07434402332361516
MAE: 0.033527696793002916
RMSE: 0.27266100440586505

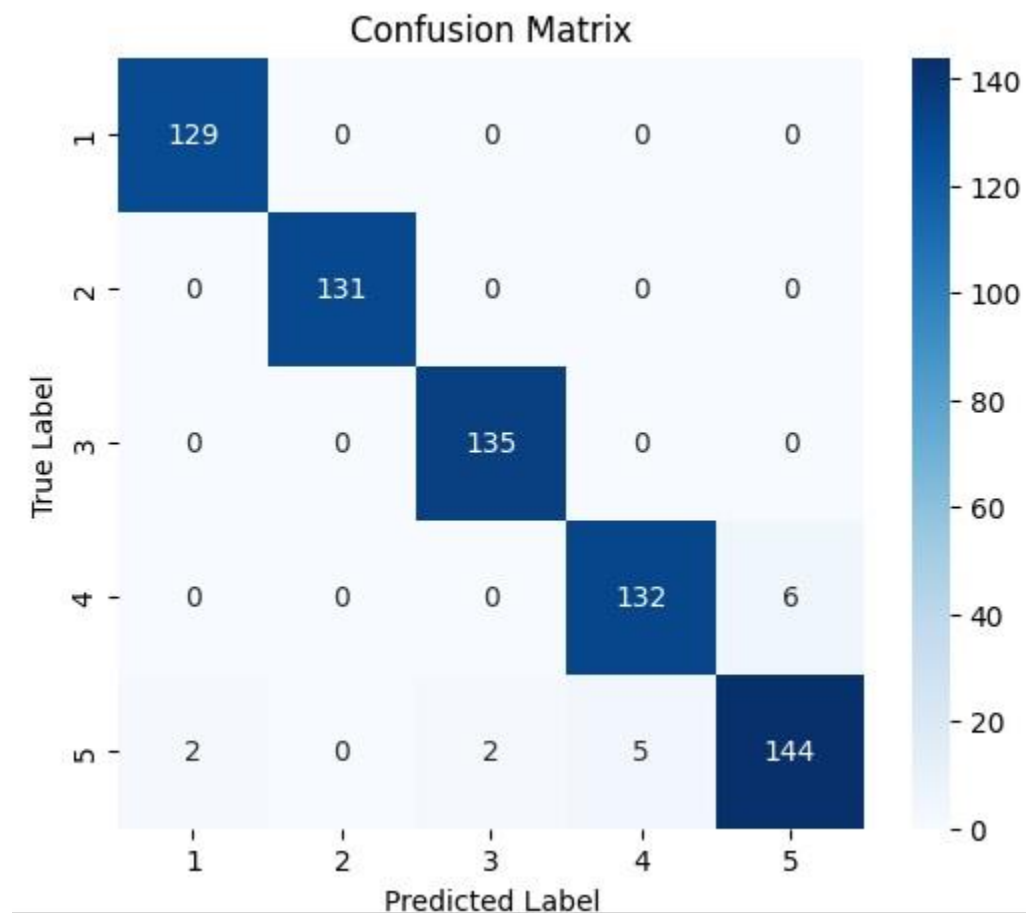
```

Classification Report:				
	precision	recall	f1-score	support
0	0.98	1.00	0.99	129
1	1.00	1.00	1.00	131
2	0.99	1.00	0.99	135
3	0.96	0.96	0.96	138
4	0.96	0.94	0.95	153
accuracy			0.98	686
macro avg	0.98	0.98	0.98	686
weighted avg	0.98	0.98	0.98	686

Σχήμα 24:Αναφορά ταξινόμησης και μετρήσεις αξιολόγησης του μοντέλου

Στο 1ο σχήμα από τα παραπάνω βλέπουμε κάποιες μετρήσεις αξιολόγησης του μοντέλου. Το MSE (Mean Squared Error) με χαμηλή τιμή (όσο πιο κοντά στο 0 τόσο το καλύτερο) υποδεικνύει ότι το μοντέλο κάνει ακριβείς προβλέψεις. Το MAE (Mean Absolute Error) μας δείχνει την απόκλιση των προβλέψεων και των πραγματικών αξιολογήσεων, στην προκειμένη περίπτωση είναι πολύ χαμηλή. Τέλος το RMSE (Root Mean Squared Error) μας δείχνει την απόδοση του μοντέλου, όσο πιο κοντά στο 0 είναι η τιμή του τόσο πιο καλά αποδίδει το μοντέλο και εφόσον η τιμή είναι κοντά στο 0 σημαίνει ότι η απόδοση του μοντέλου μας είναι καλή. Γενικά και οι 3 μετρήσεις που είδαμε, έχουν χαμηλή τιμή υποδεικνύοντας υψηλή ακρίβεια και η απόκλιση από τις πραγματικές τιμές είναι πολύ μικρή. Στο 2ο σχήμα έχουμε την αναφορά ταξινόμησης του

μοντέλου. Η ακρίβεια(accuracy) του μοντέλου μας είναι υψηλή σε ποσοστό 98%.Στα πεδία precision,recall και f1-score οι τιμές σε όλες τις κλάσεις είναι πάνω από 0.93 με μέγιστη τιμή το 1.Το precision μετράει πόσες από τις θετικές προβλέψεις που κάναμε είναι σωστές,το recall πόσες πραγματικά θετικές περιπτώσεις προβλέφθηκαν σωστά από το μοντέλο και το F1-score συνδυάζει τα 2 παραπάνω και είναι μια μέτρηση που αξιολογεί την ακρίβεια του μοντέλου μας.Επίσης το macro avg και το weighted avg με τιμές 0.98(98%),μας δείχνουν την ισορροπημένη απόδοση σε όλες τις κλάσεις και την συνεπή απόδοση του μοντέλου αντίστοιχα.



Σχήμα 25:Confusion Matrix του μοντέλου

Το Confusion matrix μας δείχνει τον αριθμό σωστών και λανθασμένων προβλέψεων για κάθε κλάση. Παρατηρούμε ότι στις 3 πρώτες κλάσεις δεν έχουμε λανθασμένες προβλέψεις, ενώ στην 4^η έχουμε 6 λανθασμένες και στην 5^η έχουμε συνολικά 9 λανθασμένες. Οι διαγώνιες τιμές που είναι χρωματισμένες υποδεικνύουν τις σωστές προβλέψεις για κάθε κλάση.

Τέλος παραθέτουμε κάποια αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας το μοντέλο που εκπαιδεύσαμε να κάνει κάποιες προβλέψεις σε κριτικές χρηστών. Στην συνάρτηση που φτιάξαμε επιλέγουμε 20 τυχαία σχόλια από το dataset μας.

```
1. Comment: This item was marked as delivered but then returned to sender. Not sure why as other packages were delivered at the same time with no problems.
   Predicted Star: 3, Confidence Score: 0.9996
-----
2. Comment: Love it great for filming for YouTube channel or if I dint feel like holding my phone during FaceTime.
   Predicted Star: 5, Confidence Score: 0.9991
-----
3. Comment: I ended up returning this product for a few reasons: One of the side buttons on the mouse did not work and most importantly, I had compatibility issues with th
   Predicted Star: 3, Confidence Score: 0.9996
-----
4. Comment: The camera doesn't reliably notify me of motion. When I do get a notification and tap it, it takes so long to show the video that whatever caused the motion is
   Predicted Star: 2, Confidence Score: 0.9997
-----
5. Comment: YOU SHOULD BE ASHAMED OF YOURSELF.I hope this was worth ripping people off for a few thousand dollars.
   Predicted Star: 1, Confidence Score: 0.9997
-----
6. Comment: Son thinks they are great.
   Predicted Star: 5, Confidence Score: 0.9988
-----
7. Comment: Good
   Predicted Star: 5, Confidence Score: 0.9606
-----
8. Comment: No volume whatever, bought to help mpther inlaw hear but not any better than speakers in TV.
   Predicted Star: 2, Confidence Score: 0.9997
-----
9. Comment: This device was easy to learn how to use, set up was quick and it pairs quickly with my iPhone 6s+. The sound is very good. The instructions are thorough and
   Predicted Star: 5, Confidence Score: 0.9993
-----
10. Comment: This only picked up 2 more channels than my 60 mile antenna. I moved it around as suggested and the next day, in same position scanned, lost 5 channels.
    Predicted Star: 2, Confidence Score: 0.9996
-----
```

```

11. Comment: The 6 fit cord didn't work. I didn't want to go though the trouble of returning it.
    Predicted Star: 3, Confidence Score: 0.9995
-----
12. Comment: I started searching for a new laptop to replace my Dell turd. I only knew I wanted a SSD, and a lighted keyboard for sure. I came across this model and went bac
    Predicted Star: 5, Confidence Score: 0.9925
-----
13. Comment: I've only used FireTV, Roku, and Chromecast but FireTV has by far the best interface of the three, and the best app selection for me.Roku - very clunky interfac
    Predicted Star: 3, Confidence Score: 0.9995
-----
14. Comment: I bought this to replace my old non-4K Firestick, which had become so slow that it was essentially unusable. The speed increase was dramatic and satisfying. It
    Predicted Star: 5, Confidence Score: 0.9993
-----
15. Comment: Spent $217 to buy Bose solo 5 sound bar, there is no discount, sound quality is good, bass function is adjustable that is good, optical link is working fine, to
    Predicted Star: 4, Confidence Score: 0.9993
-----
16. Comment: The product I bought, came with a USB-c to USB-c cable as you can see in the picture attached instead of a micro USB cable, I had to use a micro usb cable from
    Predicted Star: 3, Confidence Score: 0.9996
-----
17. Comment: I purchased my first pair of E7 in April 2019, because I had a supervisor (on a temp assignment) that would yell. I tried to purchased another brand, and when
    Predicted Star: 4, Confidence Score: 0.9992
-----
18. Comment: Here's a short version of my review:Pros:
    Predicted Star: 3, Confidence Score: 0.9996
-----
19. Comment: Very disappointed with these. I originally had the original ones and absolutely loved them with the exception they made my ears sore. So I upgraded. These const
    Predicted Star: 2, Confidence Score: 0.9997
-----
20. Comment: I have a bunch of Echo devices in my home. Including the Echo show 2 10 inch.I feel like this is the best bargain at current prices.
    Predicted Star: 5, Confidence Score: 0.9992

```

Σχήμα 26&27:Προβλέψεις σε κριτικές χρηστών

8.Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις

Η εφαρμογή που παρουσίασαμε καλύπτει μια ολοκληρωμένη ροή εργασιών ενός προγράμματος μηχανικής μάθησης.Περιλαμβάνει την προ-επεξεργασία δεδομένων,την εκπαίδευση και την αξιολόγηση του μοντέλου και τέλος τα τελικά αποτελέσματα.Το μοντέλο BERT που χρησιμοποιήσαμε,που όπως αναφέραμε βασίζεται στην αρχιτεκτονική των Transformer ,καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας.Η ακρίβεια του μοντέλου είναι πολύ υψηλή με ποσοστό 98% δίνοντας μας το θεμιτό αποτέλεσμα . Μερικές επεκτάσεις στην εφαρμογή μας θα η πολυγλωσσική υποστήριξη καθώς το μοντέλο έχει προ-εκπαιδευτεί στην αγγλική γλώσσα και η δημιουργία ενός API ή web εφαρμογής για να χρησιμοποιηθεί στον πραγματικό κόσμο.Τέλος,μερικές εφαρμογές που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στον πραγματικό κόσμο με βάση την εφαρμογή

που παρουσιάσαμε,είναι συστήματα συστάσεων,όπου θα δίνονται συστάσεις στους χρήστες με χρήση βαθμολογιών,πρόβλεψη και ανάλυση κριτικών για τη βελτίωση μιας υπηρεσίας και ανάλυση δεδομένων ερευνών με αυτοματοποιημένη ταξινόμηση απαντήσεων σε κατηγορίες.

9.Αναφορές

[1]The State of the Art of Natural Language Processing—A Systematic Automated Review of NLP Literature Using NLP Techniques:

<https://direct.mit.edu/dint/article/5/3/707/115133/The-State-of-the-Art-of-Natural-Language>

[2]What is machine learning (ML)?: <https://www.ibm.com/topics/machine-learning>

[3]Machine Learning: Algorithms, Real-World Applications and Research Directions: <https://link.springer.com/article/10.1007/s42979-021-00592-x>

[4] Text Classification Algorithms: A Survey” – Aggarwal, C.C., & Zhai, C. (2012). Mining Text Data, Springer.): <https://charuaggarwal.net/text-class.pdf>

[5] Speech and Language Processing (3rd Edition)Jurafsky, D., & Martin, J.H. (2019): https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/ed3bookaug20_2024.pdf

[6] A SURVEY ON SENTIMENT ANALYSIS AND OPINION MINING: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=6c56554f3dac94b5170200580d924de2f15074fc>

[7] Reading Wikipedia to Answer Open-Domain Questions” – Chen, D., Fisch, A., Weston, J., & Bordes, A. (2017): <https://arxiv.org/pdf/1704.00051>

[8] Deep Speech: Scaling Up End-to-End Speech Recognition” – Amodei, D., et al. (2016): <https://arxiv.org/pdf/1412.5567>

[9] N-grams in NLP: <https://medium.com/@abhishekjainindore24/n-grams-in-nlp-a7c05c1aff12>

[10] TF-IDF in NLP (Term Frequency Inverse Document Frequency):
<https://medium.com/@abhishekjainindore24/tf-idf-in-nlp-term-frequency-inverse-document-frequency-e05b65932f1d>

[11] Bag-of-Words Model in NLP Explained: <https://builtin.com/machine-learning/bag-of-words>

[12] The Concept of Artificial Neurons (Perceptrons) in Neural Networks:
<https://towardsdatascience.com/the-concept-of-artificial-neurons-perceptrons-in-neural-networks-fab22249cbfc>

[13] Mathematical Neural Networks:
https://www.researchgate.net/publication/358693605_Mathematical_Neural_Networks

[14] Electrospinning Predictions using Artificial Neural Networks:
https://www.researchgate.net/figure/Architecture-of-a-multilayer-neural-network-with-one-hidden-layer-The-input-layer_fig3_270274130

[15] Two or More Hidden Layers (Deep) Neural Network Architecture:
<https://medium.com/data-science-365/two-or-more-hidden-layers-deep-neural-network-architecture-9824523ab903>

[16] Activation Functions In Neural Networks — Its Components, Uses & Types:
<https://medium.com/@byanalytixlabs/activation-functions-in-neural-networks-its-components-uses-types-23cfc9a7a6d7>

[17] Activation Functions in Neural Network:
<https://studymachinelearning.com/activation-functions-in-neural-network/>

[18] Understanding Forward Propagation in Neural Networks:
<https://learn.codesignal.com/preview/lessons/1975/understanding-forward-propagation-in-neural-networks>

[19] What is a loss function?: <https://www.ibm.com/think/topics/loss-function>

- [20] Gradient Descent vs. Backpropagation: What's the Difference?: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2023/01/gradient-descent-vs-backpropagation-whats-the-difference/>
- [21] What is gradient descent?: <https://www.ibm.com/topics/gradient-descent>
- [22] Gradient Descent Algorithm: How Does it Work in Machine Learning?: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/10/how-does-the-gradient-descent-algorithm-work-in-machine-learning/>
- [23] Attention Is All You Need: <https://arxiv.org/pdf/1706.03762>
- [24] Savaş Yıldırım, Meysam Asgari-Chenaghlu - Mastering Transformers_ Build state-of-the-art models from scratch with advanced natural language processing techniques-Packt Publishing (2021)
- [25] BERT Explained: State of the art language model for NLP: <https://towardsdatascience.com/bert-explained-state-of-the-art-language-model-for-nlp-f8b21a9b6270>
- [26] Sentiment Analysis with NLTK: <https://medium.com/@khalidassalafy/sentiment-analysis-with-nltk-4afbb0bf6a49>
- [27] PyTorch: <https://www.nvidia.com/en-eu/glossary/pytorch/>
- [28] An Introduction to Machine Learning, Its Importance, Types, and Applications: <https://www.fsm.ac.in/blog/an-introduction-to-machine-learning-its-importance-types-and-applications/>

